·医史钩沉·

国际肠抑胃素和肠促胰素研究的先驱：北平协和医学院林可胜教授

陈　适，赵维纲，潘　慧，朱慧娟

中国医学科学院　北京协和医学院　北京协和医院内分泌科 卫生部内分泌重点实验室，北京 100730

通信作者：赵维纲　电话：010-69155011，E-mail：zhaoweigang@263.net

【关键词】肠抑胃素；肠促胰素；林可胜；北平协和医学院
【中图分类号】R587；R355+.9　【文献标志码】A　【文章编号】1674-9081(2017)01-0076-04
DOI：10.3969/j.issn.1674-9081.2017.01.018

近年来，糖尿病的治疗药物不断丰富，尤其是二肽基肽酶4（dipeptidyl peptidase 4，DPP-4）抑制剂和胰高血糖素样肽-1（glucagon-like peptide-1，GLP-1）的临床应用为糖尿病患者找到了新的治疗手段，也使肠促胰素（incretin）成为研究热点。肠促胰素主要有葡萄糖依赖性胰岛素释放肽（glucose-dependent insulinotropic peptide，GIP）和GLP-1，其历史常追溯至1932年La Barre教授的贡献[1-2]。GIP又称肠抑胃多肽，1970年由加拿大Brown教授发现。但早在1929年，北平协和医学院（现北京协和医学院）生理学系林可胜教授已在国际上率先提出十二指肠能通过激素抑制胃酸分泌，1930年的进一步研究发现了该激素并命名为肠抑胃素（enterogastrone），这是中国人首先发现的胃肠内分泌激素，被公认为经典的生理学实验[3-5]。林可胜教授对肠抑胃素进行了系列研究，并在1930年发表在*Proc Soc Exp Biol Med*杂志上[6]。了解GIP、肠抑胃多肽和肠抑胃素之间的关系，对全面认识GIP这种重要的胃肠内分泌激素有重要意义；而回顾林可胜教授在此方面的研究历史，有利于人们重新认识中国近代科学技术的高质量开端及其在科技教育界形成的良好传统。

林可胜教授生平

林可胜（Robert Kho Seng LIM）教授（1897—1969），福建厦门人，新加坡华侨，先后获爱丁堡大学哲学和科学博士学位。1925年回国，任北平协和医学院生理学系第一任中国籍系主任至1937年。他是一名抗战老兵和伟大的爱国者，1932年喜峰口战役，他组织战地救护队奋起抗日；1937年抗战军兴，他只身南下，担任中国红十字会救护委员会主任，在贵阳建立了规模宏大的战时卫生人员训练所。1942年至1944年随中国远征军赴缅作战，1944年担任国民政府中将军医署长。1949年赴美，多年担任迈尔斯实验室（Miles Lab）主任，1969年去世[7]。林可胜教授是中国现代生理学的奠基人，一生致力于消化生理学和痛觉生理学研究，在消化生理学方面，他主要进行了胃液分泌研究，最重要的是发现了肠抑胃素。他发起并成立了中国生理学会，创办了英文版《中国生理学杂志》（*Acta Physiologica Sinica*），培养了大批生理学人才，并于1928年担任中华医学会会长[7]。因为林可胜在生理学上的杰出贡献，1942年当选美国科学院首位中国籍院士，1948年当选第一届中央研究院院士[8]。

葡萄糖依赖性胰岛素释放肽、肠抑胃多肽和肠促胰素

GIP是十二指肠和空肠近端K细胞分泌的由42个氨基酸构成的肽类激素。1932年，法国人La Barre描述了一种可降低血糖的上段肠黏膜提取物，首次提出“肠促胰素”的概念[1]。1964年，Elriek教授发现口服葡萄糖能引起额外的胰岛素分泌[9]。1970年，加拿大Brown教授发现了第一种肠促胰素，因观察到它抑制胃酸分泌的作用，且由小肠细胞分泌，所以当时命名为肠抑胃多肽[10]。1975年，Pederson、Schubert和Brown教授发现肠抑胃多肽能在碳水化合物和脂类物

质刺激下，与胰腺 β 细胞上的受体结合，葡萄糖依赖性地促进胰岛素分泌[11]。故在发现此方面作用后，将肠抑胃多肽改名为 GIP。1985 年，另一种肠促胰素 GLP-1 被提纯[12]。

Brown 教授最初将从猪十二指肠分离的纯度为 10% 和 40% 的胆囊收缩素（cholecystokinin，CCK）注射入狗体内，发现两种不同纯度的 CCK 都能收缩胆囊。此前的研究已知 CCK 还可以促进胃酸分泌，据此推测 40% 的 CCK 促进胃酸分泌的能力应该强于 10% 的 CCK。但出乎意料的是，实验中观察到 40% 的 CCK 促进胃酸分泌的效力更弱，继而 Brown 教授推断他所提取的 CCK 中可能混有胃酸分泌抑制剂。进一步纯化 CCK，Brown 教授分离出促进胆囊收缩和抑制胃酸分泌的两种成分，即 CCK 和由 42 个氨基酸组成的多肽——GIP。随后 Brown 教授人工合成了 GIP；他发现人工合成的 GIP 不仅能抑制胃酸分泌，且不同剂量的 GIP 对胃酸分泌存在量效关系，其还可抑制生长抑素释放。Brown 教授进而在具有无神经小胃的狗实验中，静脉灌注五肽胃泌素，而后在十二指肠中灌注 50 ml 脂肪，结果观察到 GIP 释放增加，胃酸分泌受到抑制，且两者显著相关[11,13]。Brown 教授的研究显示 GIP 抑制胃酸分泌有以下特点：（1）GIP 分泌细胞位于十二指肠中；（2）GIP 能被小肠脂肪刺激释放；（3）GIP 抑制胃酸分泌存在量效关系；（4）GIP 是一种肽类激素。因此，GIP 最初被命名为肠抑胃多肽是合适的。

林可胜教授的研究：肠抑胃素的发现

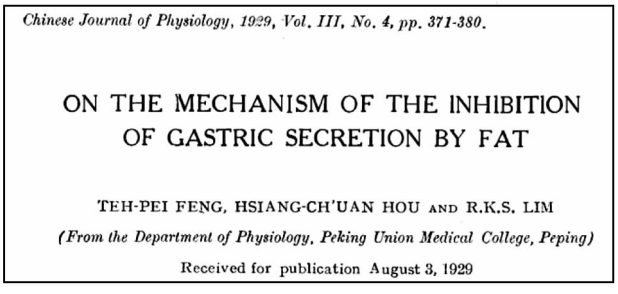
肠道对胃影响的研究可远溯至 1886 年。摄入食物中若含有橄榄油，会抑制胃酸分泌。1926 年，Farrell 证实脂肪餐的确抑制被移植胃底小胃的运动，但 1929 年和 1930 年北平协和医学院生理学系林可胜教授对肠抑胃素的研究，说明了肠道影响胃分泌的具体途径[14]。

林可胜教授早年在英国开始消化生理的研究，回国后，又在同一领域继续深入研究。林可胜教授着重研究胃液分泌，他以精湛的动物外科技术，制成全胃瘘、活体灌流胃、移植胃、海登海因小胃等狗模型，完成了包括胃腺细胞分泌的组织学、植物神经对胃液基础分泌的影响、去神经的活体灌流胃的分泌情况、胃液分泌的调节机制、脂肪在小肠中抑制胃液分泌和胃运动的机制等研究工作[8]。

1929 年冯德培、侯川详、林可胜教授在《中国生理学杂志》（英文版）上发表了题为“ON THE MECHANISM OF THE INHIBITION OF GASTRIC SECRETION BY FAT”的文章（图 1）。文章指出进食脂肪后的狗小肠黏膜能通过体液机制抑制胃分泌，这种抑制与淋巴途径无关[5]。

1930 年林可胜教授又在 *Proc Soc Exp Biol Med* 杂志上发表了题为“Demonstration of the Humoral Agent in Fat Inhibition of Gastric Secretion”的文章（图 2），证实了 1929 年的假设，并提出了肠抑胃素的概念[6]。

林可胜教授基本的实验技术如下：在去大脑或乙醚麻醉的狗上段小肠内结扎出 10 cm 长的肠段，在相邻肠段注入 50 ml 橄榄油，1 h 后切除小肠，分别刮下浸入橄榄油和未浸入橄榄油中的肠段黏膜部分，并在相对低温（60 ℃）条件下，用盐酸提取，提取物再用盐处理。将提取物静脉或皮下注射至制作成海登海因小胃的狗体内。为了实验的科学性，将狗分为不同实验组：30 只进食标准餐的狗作为对照组，22 只注射粗提小肠黏膜提取液的狗作为实验组；在提取过程中，9 只狗作为无小肠黏膜对照提取液组。8 只狗注射加热至 80 ~ 100 ℃的小肠黏膜提取液。4 只狗结肠中注射橄榄油，2 只狗结肠中注射对照液体。14 只狗上段肠道注入 50 ml 橄榄油（图 3）。


Chinese Journal of Physiology, 1929, Vol. III, No. 4, pp. 371-380.

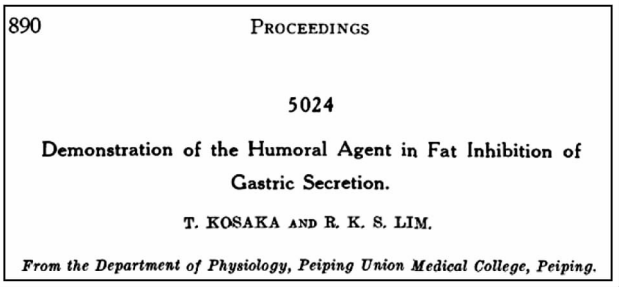
ON THE MECHANISM OF THE INHIBITION OF GASTRIC SECRETION BY FAT

TEH-PEI FENG, HSIANG-CH'UAN HOU AND R.K.S. LIM

(From the Department of Physiology, Peking Union Medical College, Peping)

Received for publication August 3, 1929

图 1 林可胜教授发表在《中国生理学杂志》（英文版）上的文章[5]


890 PROCEEDINGS

5024

Demonstration of the Humoral Agent in Fat Inhibition of Gastric Secretion.

T. KOSAKA AND R. K. S. LIM.

From the Department of Physiology, Peiping Union Medical College, Peiping.

图 2 林可胜教授发表在 *Proc Soc Exp Biol Med* 上的文章[6]

TABLE I.
The inhibition of gastric secretion by enterogastrone and other comparative data.

No. of Obs.	Basal secretion before feeding		Procedure (150 gm. meat, 100 cc. water)	Active secretion after feeding			
	2nd hr.	1st hr.		1st	2nd	3rd	4th
30	4.3	6.7	Control (standard meal)	32.4	21.8	11.9	7.3
22	1.4	2.7	Enterogastrone (from intestinal or colonic segments exposed to oil)	9.5	10.0	7.3	5.6
9	3.6	4.2	Control extract (from segments not exposed to oil)	48.5	16.0	10.9	7.0
8	1.0	1.5	Enterogastrone heated to 80°-100°C.	34.3	14.6	8.0	5.4
4	1.0	1.2	Olive oil into colon (40 cc.)	4.2	4.7	5.2	3.8
2	0.9	0.7	Other substances into colon	27.2	12.7	9.4	4.9
14	2.8	4.5	Olive oil *per os* (50 cc.)	4.8	16.4	17.6	10.4

图 3 林可胜教授有关肠抑胃素动物实验分组资料和数据[6]

林可胜教授观察到与进食标准餐对照组相比，注射粗提小肠黏膜提取液的狗胃酸分泌明显减少，说明橄榄油刺激上段肠道产生的物质可能存在抑制胃酸分泌的作用。但他觉得这个结果还不够有说服力，又观察了无小肠黏膜的对照提取液组，发现与注射小肠黏膜提取液组相比，对照提取液不能抑制胃酸分泌，说明肠抑胃素是由上段小肠分泌，而将小肠黏膜提取液加热至 80 ~ 100 ℃，抑制胃酸分泌的作用又消失了，说明此种物质加热后可以变性，应是一种蛋白质激素。直接进食橄榄油可以产生和注射小肠黏膜提取液类似的效果，说明脂肪抑制胃酸分泌是通过小肠黏膜提取液实现的。正因为林可胜教授从多个方面和角度对这种激素进行了研究，而科学地证明了肠抑胃素的存在，其研究被公认为生理学的经典工作之一[3-4]。他将发现的这种新的激素命名为 enterogastrone。该命名取自他的实验结果 enteron（肠道）、gastron（胃）和 chalone（抑素），中文定名为肠抑胃素。当时和林可胜教授共同署名发表论文的日本年轻进修员小坂隆雄（T. Kosaka）因为此项研究，在 20 世纪 70 年代被日本胃肠学界誉为日本胃肠激素之父[8]。

现在看来，虽然囿于条件所限，林可胜教授当年发现的肠抑胃素并未提纯，但具有以下特点：（1）由上段小肠分泌；（2）是一种蛋白质激素；（3）脂肪类物质能刺激肠道释放这种激素；（4）该激素通过血液能抑制胃酸分泌。

林可胜教授当时还观察了结肠注射橄榄油对胃酸分泌的影响，结果也发现结肠注射脂肪类物质和上段肠道一样，可以产生类似的抑制胃酸分泌的作用。

肠抑胃多肽和肠抑胃素

林可胜教授当年虽然并未成功提纯肠抑胃素，但 1970 年 Brown 教授发现的肠抑胃多肽符合林可胜教授早在 1930 年发现的肠抑胃素的特征，均有小肠分泌、脂肪刺激及抑制胃酸分泌等特点。

Brown 教授了解并尊重林可胜教授在肠抑胃素研究的领先地位，1987 年其来华访问时专门在《生理科学进展》上发表题为“肠抑胃多肽对胃酸分泌抑制作用的研究”一文，文中指出肠抑胃多肽完全符合林可胜教授的肠抑胃素的条件：（1）肠抑胃多肽能被小肠脂肪刺激释放；（2）肠抑胃多肽能刺激生长抑素释放；（3）肠抑胃多肽抑制胃酸分泌；（4）肠抑胃多肽分泌细胞位于十二指肠和空肠内[13,15]。

林可胜教授观察到胰高血糖素样肽-1 抑制胃酸分泌的效应

GLP-1 是 1985 年被发现的胃肠内分泌激素，由分布于远端回肠和升结肠的 L 细胞合成，是由 30 个氨基酸构成的肽类激素。GLP-1 分泌的主要生理刺激物为富含脂肪和碳水化合物的食物，GLP-1 也有葡萄糖依赖的刺激胰岛素分泌、抑制胃酸分泌、延缓胃排空、增强饱腹感、抑制食欲、减轻体重的作用[16]。作为一种肽类激素，与营养物质的直接接触是触发 GLP-1 释放的主要因素，脂肪可能通过和特异性 G 蛋白耦联受体结合的方式促使 GLP-1 释放[17]。GLP-1 通过与胃肠道受体结合，发挥延缓胃排空、抑制胃酸分泌的作用。如前文所述，林可胜教授在实验中也观察到结肠

内注射脂肪类物质和上段肠道一样，可以产生类似的抑制胃酸分泌的作用。目前看来，林可胜教授也许是国际上最早观察到 GLP-1 抑制胃酸分泌作用的科学家。

综上，中国生理科学之父林可胜教授在 20 世纪 30 年代就完成了胃肠内分泌激素研究，在国际上首先提出肠抑胃素的概念，并用科学、严谨的实验加以证明，他所提出的肠抑胃素即此后 Brown 教授命名的肠抑胃多肽；林可胜教授还可能是国际上最早观察到 GLP-1 抑制胃酸分泌作用的科学家。林可胜教授开创了世界上肠抑胃素和肠促胰素研究的先河，他为内分泌学、糖尿病学、生理学和胃肠病学做出的科学功绩不应该被历史长河所淹没，作为一位伟大的爱国者，林可胜教授称得上是中国近代最杰出的科学家之一。

参 考 文 献

[1] La Barre J, Sur les possibilites d ‘un traitement du diabeteparl’ incretine [J]. Bull Acad R Med Belg, 1932, 12: 620-634.

[2] 宁光. 肠促胰素在血糖稳态调节和 2 型糖尿病治疗中的作用[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2010, 26: 836-839.

[3] 孟昭威，吕运明，王志均. 纪念卓越的生理学家林可胜教授[J]. 生理科学进展, 1982, 13: 373-375.

[4] 朱文玉. 消化和吸收[M]. 姚泰. 生理学. 第 5 版. 北京：人民卫生出版社, 2001: 173-205.

[5] Feng T, Hou H, Lim RKS. On the mechanism of the inhibition of gastric secretion by fat [J]. Chin J Physiol, 1929, 4, 371-380.

[6] Kosaka T, Lim RKS. Demonstration of the humoral agent in fat inhibition of gastric secretion [J]. Proc Soc Exp Biol Med, 1930, 27: 890-891.

[7] 陈孟勤. 继往开来再接再厉——庆祝《生理学报》创刊 80 周年[J]. 生理学报, 2007, 59: 1-2.

[8] 王志均. 林可胜——近代生理学的奠基人[J]. 生物学通报, 1994, 29: 40-41.

[9] Erick H, Stimmlcr L, Hlad CJ, et al. Plasma insulin response to oral and intravenous glucose administration [J]. J Clin Endocrinol Metab, 1964, 24: 1076-1082.

[10] Brown JC, Mutt V, Pederson RA. Further purification of a polypeptide demonstrating enterogastroneactivity [J]. J Physiol, 1970, 209: 57-64.

[11] Brown JC, Dryburgh JR, Ross SA. et al. Identification and actions of gastric inhibitory polypeptide [J]. Recent Prog Horm Res, 1975, 31: 487-532.

[12] Uttenthal LO, Ghiglione M, George SK, et al. Molecular forms of glucagon-like peptide-1 in human pancreas and glucagonomas [J]. J Clin Endocrinol Metab, 1985, 61: 472-479.

[13] Brown JC. 肠抑胃多肽对胃酸分泌抑制作用的研究[J]. 生理科学进展, 1987, 18: 284-285.

[14] Brown JC. Gastric inhibitory polypeptide-monographs on endocrinology [M]. Vol 24. New York: Spinger Press, 1982: 1-11.

[15] Soon-Shiong P, Debas HT, Brown JC. The evaluation of gastric inhibitory polypeptide (GIP) as the enterogastrone [J]. J Surg Res, 1979, 26: 681-686.

[16] Baggio LL, Drucker DJ. Biology of Incretins: GLP-1 and GIP [J]. Gastroenterology, 2007, 132: 2131-2157.

[17] 李小英. 从肠促胰素分泌机制看胰升糖素样肽 1 在 2 型糖尿病治疗中的应用[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2011, 27: 365-368.

（收稿日期：2015-03-08）